

UNIVERSIDADE DO VALE DE ITAJAÍ – UNIVALI

A2 M3 Cálculo II – NID – PESO 7,0

Prof. Dr. Henri Stuker

Acadêmico(a) _____ Data ____/____/____

Curso: _____

Apresentar os resultados com todos os cálculos intermediários de forma clara e organizada. Os cálculos devem ser apresentados A CANETA em folhas separas.

DEVOLUÇÃO: A devolutiva da avaliação deve ser na pasta PORTFÓLIO, em arquivo formato pdf.

Para cada questão marcar a resposta correta, se não tiver resposta correta marcar a letra “e” e apresentar a resposta correta.

Se a resposta estiver marcada com alternativa errada será atribuído nota zero a questão. Se a alternativa estiver assinalada corretamente a nota só será integral se o desenvolvimento da questão estiver claro, organizado, completo e correto. **MARQUE RESPOSTA CORRETA E ENTREGAR O QUADRO, ÚLTIMA PÁGINA.**

Prazo para realização: A devolutiva deve ser postada até as 23:59 do dia 14/07/20.

- I. Dado as funções abaixo, encontrar as derivadas parciais em relação a todas as variáveis da função, assinalar a resposta correta ou informá-la se for o caso.

1) $f(x, y) = 5x^7y$

a) $\frac{df}{dx} = 5x^6y$ $\frac{df}{dy} = 35x^7$

b) $\frac{df}{dx} = 5x^7y$ $\frac{df}{dy} = 35x^6$

c) $\frac{df}{dx} = 35x^6y$ $\frac{df}{dy} = 5x^7$

d) $\frac{df}{dx} = 35x^7y$ $\frac{df}{dy} = 5x^6$

e) NRC. Informe a resposta correta: _____

2) $f(x, y) = (x^2 + y^2)^{3/2}$

a) $\frac{df}{dx} = \frac{3}{2}(x^2 + y^2)^{1/2}y$ $\frac{df}{dy} = \frac{3}{2}(x^2 + y^2)^{1/2}x$

b) $\frac{df}{dx} = \frac{3}{2}(x^2 + y^2)^{1/2}y^2$ $\frac{df}{dy} = \frac{3}{2}(x^2 + y^2)^{1/2}x^2$

c) $\frac{df}{dx} = 3x\sqrt{x^2 + y^2}$ $\frac{df}{dy} = 3y\sqrt{x^2 + y^2}$

d) $\frac{df}{dx} = 3x^2\sqrt{x^2 + y^2}$ $\frac{df}{dy} = 3y^2\sqrt{x^2 + y^2}$

e) NRC. Informe a resposta correta: _____

3) $f(x, y) = 60x^{3/4}y^{1/4}$

a) $\frac{df}{dx} = 60\left(\frac{3}{4}\right)(x^{-1/4} \cdot y^{3/4})$ $\frac{df}{dy} = 60\left(\frac{3}{4}\right)(x^{-1/4} \cdot y^{3/4})$

b) $\frac{df}{dx} = 60\left(\frac{1}{4}\right)(x^{-1/4} \cdot y^{1/4})$ $\frac{df}{dy} = 60\left(\frac{3}{4}\right)(x^{3/4} \cdot y^{-3/4})$

c) $\frac{df}{dx} = 45(x^{-1/4} \cdot y^{3/4})$ $\frac{df}{dy} = 15(x^{3/4} \cdot y^{-1/4})$

d) $\frac{df}{dx} = 45(x^{-1/4} \cdot y^{1/4})$ $\frac{df}{dy} = 15(x^{3/4} \cdot y^{-3/4})$

e) NRC. Informe a resposta correta: _____

4) $f(x, y) = x^2y^4 + \text{sen}y$

a) $\frac{df}{dx} = 8xy^3$ $\frac{df}{dy} = 8xy^4 + \text{sen}y$

b) $\frac{df}{dx} = 8xy^3 + \text{cos}y$ $\frac{df}{dy} = 8xy^4$

c) $\frac{df}{dx} = 2xy^4$ $\frac{df}{dy} = 4x^2y^3$

d) $\frac{df}{dx} = 2xy^4 + \text{sen}x$ $\frac{df}{dy} = 4x^2y^3 + \text{cos}y$

e) NRC. Informe a resposta correta: _____

5) $f(x, y, z) = \frac{x^2}{24} + \frac{y^2}{12} + \frac{z^2}{6} - 1$

a) $\frac{df}{dx} = \frac{x}{24}$ $\frac{df}{dy} = \frac{y}{12}$ $\frac{df}{dz} = \frac{z}{6}$

b) $\frac{df}{dx} = \frac{x}{24} + y + z$ $\frac{df}{dy} = x + \frac{y}{12} + z$ $\frac{df}{dz} = x + y + \frac{z}{6}$

c) $\frac{df}{dx} = \frac{x}{12}$ $\frac{df}{dy} = \frac{y}{6}$ $\frac{df}{dz} = \frac{z}{3}$

d) $\frac{df}{dx} = \frac{x}{12} + y + z$ $\frac{df}{dy} = x + \frac{y}{6} + z$ $\frac{df}{dz} = x + y + \frac{z}{3}$

e) NRC. Informe a resposta correta: _____

6) $f(x, y) = \frac{x^2}{y} - \frac{y}{x^2}$

a) $\frac{df}{dx} = \frac{2x}{y} + \frac{y}{2x}$ $\frac{df}{dy} = \frac{x^2}{y} + \frac{1}{2x}$

b) $\frac{df}{dx} = \frac{2x}{y} + \frac{2y}{x^2}$ $\frac{df}{dy} = \frac{x^2}{y} - \frac{1}{x^2}$

c) $\frac{df}{dx} = \frac{2x}{y} + \frac{y}{2x^3}$ $\frac{df}{dy} = -\frac{x^2}{y^2} + \frac{1}{x^2}$

d) $\frac{df}{dx} = \frac{2x}{y} + \frac{2y}{x^3}$ $\frac{df}{dy} = -\frac{x^2}{y^2} - \frac{1}{x^2}$

e) NRC. Informe a resposta correta: _____

